

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD
AULA 03 - Razão, Proporção e Matemática Financeira

Lista de Exercícios 00 - Exercícios de Fixação

1. Calcule as razões abaixo, simplificando o resultado, quando possível:
 - a) de 2 horas para 45 minutos;
 - b) de 300 m para 2 km;
 - c) de 2 m^2 para 400 cm^2 ;
 - d) de 5 meses para 2 anos;
 - e) de 5 minutos e 20 segundos para 2 horas e meia.
2. Numa data t o preço de um produto é o triplo do que era na data 0.
 - a) Qual a razão entre o preço na data t e o preço na data 0?
 - b) Qual a razão entre o aumento de preço ocorrido entre as duas datas e o preço na data 0?
3. Uma pessoa comprou uma ação e a vendeu um mês depois pela metade do preço que pagou na compra.
 - a) Qual a razão entre os preços de venda e de compra?
 - b) Qual a razão entre a diferença dos preços de venda e compra e o preço de compra?
4. Um carro percorre 180 km gastando 9 litros de gasolina. Qual a razão entre o número de quilômetros percorridos e o número de litros de gasolina gastos?
5. (UF-GO) Antônio possui um carro a álcool que consome 1 litro de combustível a cada 8 km percorridos, enquanto José possui um carro a gasolina cujo consumo é de 12 km por litro. Sabendo-se que o litro de álcool custa R\$ 1,14 e o litro de gasolina R\$ 1,60, e que José e Antônio dispõem da mesma quantia em dinheiro, quantos quilômetros irá percorrer José, tendo em vista que Antônio percorreu 320 km?
6. Calcule o valor de x em cada uma das proporções abaixo:
 - a) $\frac{x}{6} = \frac{5}{2}$
 - b) $\frac{4}{x} = \frac{5}{12}$
 - c) $\frac{1}{5} = \frac{3x}{8}$
7. Determine o valor de x na proporção $\frac{3x-1}{4} = \frac{2}{5}$.
8. Obtenha o valor de m na proporção $\frac{m}{2+\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{5}}{3-\frac{2}{5}}$.
9. Certo doce utiliza 3 copos de leite para a produção de 80 unidades. Se a razão entre o número de doces produzidos e o número de copos de leite utilizados for constante, quantos copos de leite serão necessários para se produzirem 720 doces?
10. Um filantropo destina R\$ 350.000,00 para serem doados a dois hospitais, A e B. A razão entre a quantia recebida por A e a recebida por B é igual a 4 : 3. Quanto recebeu cada hospital?
11. Dois sócios resolvem repartir seu lucro de R\$ 80.000,00 na razão 2 : 3. Quanto caberá a cada um?
12. Numa festa há moças e rapazes num total de 300 pessoas. A razão do número de moças para o de rapazes é $\frac{8}{7}$. Qual o número de rapazes?
13. Uma empresa deseja alocar R\$ 200.000,00 entre propaganda e pesquisa. A razão entre a verba destinada à propaganda e a destinada à pesquisa é $\frac{1}{3}$. Quanto deverá ser destinado à propaganda?
14. Quanto vale:

a) $\frac{5}{12}$ de 300?

b) $\frac{1}{3}$ de 450?

c) $\frac{2}{7}$ de 350?

15. Uma família gasta $\frac{7}{9}$ de sua renda mensal e poupa R\$ 800,00. Qual o valor da renda mensal?
16. (Unicamp-SP) Dois estudantes, A e B, receberam Bolsas de Iniciação Científica de mesmo valor. No final do mês, o estudante A havia gasto $\frac{4}{5}$ do total de sua Bolsa e o estudante B havia gasto $\frac{5}{6}$ do total de sua Bolsa, sendo que o estudante A ficou com R\$ 8,00 a mais que o estudante B.
- a) Qual era o valor da Bolsa?
- b) Quantos reais economizou cada um dos estudantes naquele mês?
17. (Unisinos-RS) Colocando-se 27 litros de gasolina no tanque de um carro, o ponteiro do marcador, que indicava $\frac{1}{4}$ do tanque, passa a indicar $\frac{5}{8}$. Qual a capacidade total desse tanque de gasolina?
18. (U.F. Viçosa-MG) Suponha que os 169 milhões de reais desviados na construção do TRT de São Paulo sejam reavidos, e que o Governo Federal decida usá-los para investimento nas áreas de saúde, educação e segurança pública, fazendo a seguinte distribuição: a área de educação receberia 2 vezes o que receberia a área de segurança pública e a área de saúde receberia $\frac{2}{3}$ do que receberia a área de educação. Assim sendo, quanto receberia cada área?
19. Na tabela abaixo as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Obtenha os valores de m e p .

x	4	m	7
y	2	7	p

20. As grandezas x e y apresentadas na tabela são inversamente proporcionais. Obtenha os valores de s e p .

x	s	2	8
y	4	5	p

21. A tabela a seguir fornece o tempo de assinatura de uma revista e o correspondente preço. Obtenha os valores de a , b e c sabendo que as grandezas são diretamente proporcionais.

Tempo de assinatura (em meses)	Preço (em reais)
6	30,00
12	a
b	90,00
24	c

22. A renda de um profissional liberal é diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. Se ele trabalha 20 horas, sua renda é R\$ 600,00. Qual será sua renda se ele trabalhar 65 horas?
23. O número de litros de gasolina que um carro consome na estrada é diretamente proporcional ao número de quilômetros percorridos. Se ele consome 5 litros para percorrer 74 quilômetros, quanto consumirá para percorrer 380 quilômetros?
24. Augusto e César investiram R\$ 12 000,00 e R\$ 15 000,00, respectivamente, num negócio que proporcionou um lucro de R\$ 7 500,00. Quanto coube a cada um, se o lucro recebido for diretamente proporcional ao valor investido?
25. Dividir a quantia de R\$ 22 000,00 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 5.
26. Três sócios, A, B e C, investiram R\$ 80 000,00, R\$ 90 000,00 e R\$ 120 000,00, respectivamente, na construção de uma casa. A casa foi vendida por R\$ 360 000,00. Quanto coube a cada sócio, se cada um recebeu uma quantia diretamente proporcional ao valor que investiu?

27. O lucro de uma empresa foi dividido entre seus 3 sócios, A, B e C, em partes diretamente proporcionais a 3, 2 e 5, respectivamente. Sabendo que A recebeu R\$ 50 000,00 a mais que B, obtenha quanto recebeu cada sócio.
28. Um escritório leva 60 horas para ser pintado por 4 pintores. Se o número de horas trabalhadas para pintar o escritório for inversamente proporcional ao número de pintores, em quantas horas 5 pintores pintarão o escritório?
29. Quatro pedreiros gastam 10,5 dias para construir um muro. Se o número de pedreiros for inversamente proporcional ao número de dias gastos na construção do muro, em quantos dias 7 pedreiros construirão o muro?
30. Mantida a temperatura constante de um gás, a sua pressão P e o seu volume V são inversamente proporcionais (Lei de Boyle). Se a pressão sofrer um acréscimo de $\frac{1}{5}$, qual a correspondente diminuição do volume?
31. Duas grandezas x e y são diretamente proporcionais. Quando $x = 4$, temos $y = 20$. Qual o valor de x para $y = 18$?
32. Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais. Quando $x = 3$, temos $y = 12$. Qual o valor de x para $y = 18$?
33. A grandeza y é diretamente proporcional ao quadrado de x . Quando $x = 4$, temos $y = 10$. Qual o valor de y para $x = 5$?
34. A grandeza y é inversamente proporcional ao cubo de x . Quando $x = 4$, temos $y = 100$. Qual o valor de y para $x = 5$?
35. (UF-GO) Diz-se que duas grandezas positivas, x e y , são diretamente proporcionais quando existe uma função linear $f(x) = k \cdot x$, com $k > 0$, chamada constante de proporcionalidade, tal que $y = f(x)$ para todo $x > 0$. De modo análogo, diz-se que x e y são inversamente proporcionais quando existe uma função $g(x) = \frac{c}{x}$, com $c > 0$, tal que $y = g(x)$, para todo $x > 0$. De acordo com essas definições, julgue os itens a seguir.
- Se $y = g_1(x)$ e $z = g_2(y)$ e os pares de grandezas x, y e y, z são ambos inversamente proporcionais, então x e z são grandezas diretamente proporcionais.
 - Se $y = f(x)$, com x e y sendo grandezas diretamente proporcionais, e $w = g(z)$, com z e w sendo grandezas inversamente proporcionais, então o quociente $\frac{y}{w}$ e o produto $x \cdot z$ formam um par de grandezas diretamente proporcionais.
 - Se x_1, y_1 e x_2, y_2 são pares de grandezas diretamente proporcionais, com a mesma constante de proporcionalidade, então $x_2 y_1 = x_1 y_2$.
 - A área a e o lado ℓ de um hexágono regular ($a = f(\ell)$, para todo $\ell > 0$) são grandezas diretamente proporcionais.
36. Calcule as seguintes razões com quatro casas decimais e, em seguida, expresse-as em forma de porcentagem. (Se possível, use uma calculadora.)
- $\frac{3}{5}$
 - $\frac{7}{8}$
 - $\frac{15}{9}$
 - $\frac{234}{5}$
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{8}{5}$
 - $\frac{1}{10}$
37. Calcule as porcentagens dos seguintes valores:

- a) 12% de 300
 - b) 32% de 450
 - c) 18% de 550
 - d) 60% de 80
 - e) 3,4% de 2500
 - f) 10,5% de 600
- 38.** (UF-RJ) A organização de uma festa distribuiu gratuitamente 200 ingressos para 100 casais. Outros 300 ingressos foram vendidos, 30% dos quais para mulheres. As 500 pessoas com ingresso foram à festa.
- a) Determine o percentual de mulheres na festa.
 - b) Se os organizadores quisessem ter igual número de homens e de mulheres na festa, quantos ingressos a mais eles deveriam distribuir apenas para as pessoas do sexo feminino?
- 39.** (UF-MS) Em um determinado município, a porcentagem de crianças que estão fora da escola é de 15%. O prefeito desse município iniciou uma campanha com a finalidade de que 5 em cada 9 dessas crianças passem a frequentar uma escola imediatamente. Se a meta da campanha for atingida, o número de crianças que estarão fora da escola nesse município ficará reduzido a 1200 crianças. Assim, se N era o número de crianças desse município, quando do início da campanha, calcule $\frac{N}{250}$.
- 40.** (UF-PE) Em 1995 o Banco do Brasil (BB) renegociou a dívida de R\$ 7,1 bilhões dos agricultores, que foi dividida em parcelas a serem pagas até o final de cada ano. O valor total da primeira parcela era R\$ 700 milhões, mas somente metade foi pago; da segunda parcela (totalizando R\$ 1,1 bilhão) vencida em 1997 somente foi pago 26% do devido. Em 1997 o lucro líquido do BB foi de R\$ 646,4 milhões. Quantas vezes a dívida restante dos agricultores no início de 1998 vale o lucro líquido do BB em 1997?
- 41.** (UF-CE) Manuel compra 100 caixas de laranjas por R\$ 2000,00. Havendo um aumento de 25% no preço de cada caixa, quantas caixas ele poderá comprar com a mesma quantia?
- 42.** (UF-PA) Um terreno retangular, cujas dimensões são 400 m e 500 m, será usado para abrigar famílias remanejadas da área de macrodrenagem. Pretende-se fazer lotes de 20 m $\times$ 20 m para cada família e usar uma área equivalente a 20% da área total para um complexo de lazer e para circulação. Quantas famílias podem ser alocadas?
- 43.** (UF-GO) O sr. Manuel contratou um advogado para receber uma dívida cujo valor era de R\$ 10 000,00. Por meio de um acordo com o devedor, o advogado conseguiu receber 90% do total da dívida. Supondo que o sr. Manuel pagou ao advogado 15% do total recebido, quanto dinheiro lhe restou?
- 44.** (U.F. Lavras-MG) Desde janeiro de 1994 que não se paga determinado imposto por um salário anual de até R\$ 10 000,00. Acima desse valor, paga-se uma taxa de 17,5% do valor recebido que exceda os R\$ 10 000,00. Em janeiro de 1994, o dólar valia R\$ 1,00. Considere que, para o ano de 2000, o valor seja de R\$ 1,60.
- a) Calcule o valor, em reais, do imposto a ser pago no ano de 2000, por um salário anual de 10 000 dólares.
 - b) Calcule o valor, em dólares, de um salário anual no ano de 2000, não sujeito ao imposto.
- 45.** (UF-CE) Um vendedor recebe a título de rendimento mensal um valor fixo de R\$ 160,00 mais um adicional de 2% das vendas por ele efetuadas no mês. Com base nisso, responda:
- a) Qual o rendimento desse vendedor em um mês no qual o total de vendas feitas por ele foi de R\$ 8 350,00?

- b) Qual a função que expressa o valor do seu rendimento mensal em função de sua venda mensal?
46. (UF-GO) O jovem Israel trabalha em uma sapataria. Ele gasta do seu salário: 25% no pagamento do aluguel da pequena casa onde mora; $\frac{1}{10}$ na compra de vale-transporte; 15% na prestação do aparelho de TV que adquiriu; e ainda lhe sobram R\$ 84,00. Qual o salário de Israel?
47. (UF-GO) O sr. José gasta hoje 25% do seu salário no pagamento da prestação de sua casa. Se a prestação for reajustada em 26%, e o salário somente em 5%, qual será a porcentagem do salário que ele deverá gastar no pagamento da prestação, após os reajustes?
48. (UFF-RJ) A confeitaria Cara Melada é conhecida por suas famosas balas de leite, vendidas em pacotes. No Natal, esta confeitaria fez a seguinte promoção: colocou, em cada pacote, 20% a mais de balas e aumentou em 8% o preço do pacote. Determine a variação, em porcentagem, que essa promoção acarretou no preço de cada bala do pacote.
49. Um casaco cujo preço original era de R\$ 250,00 sofreu um desconto de 15% em função de uma liquidação. Qual o preço após o desconto?
50. (EEM-SP) Uma lanchonete vende cada quibe por R\$ 0,19 e um copo com 300 mL de refrigerante por R\$ 1,00. Com o objetivo de estimular as vendas, a empresa pretende vender um combinado constituído de 10 quibes e um copo com 480 mL de refrigerante. Qual deve ser o preço a ser cobrado, se a lanchonete deseja dar 10% de desconto?
51. Um fogão que custava R\$ 500,00 sofreu um aumento de 8%. Em razão da falta de demanda, o vendedor resolveu oferecer um desconto de 8% sobre o preço com acréscimo. Qual o preço final do fogão, após o acréscimo seguido de desconto?
52. (U.F. Uberlândia-MG) No mês de agosto, Pedro observou que o valor da sua conta de energia elétrica foi 50% superior ao valor da sua conta de água. Em setembro, tanto o consumo de energia elétrica quanto o de água, na residência de Pedro, foram iguais aos consumos do mês de agosto. Porém, como as tarifas de água e energia elétrica foram reajustadas em 10% e 20%, respectivamente, Pedro desembolsou R\$ 20,00 a mais do que em agosto para quitar as duas contas. Quanto Pedro pagou de energia elétrica no mês de setembro?
53. Um aparelho de som que custava R\$ 700,00 sofreu um acréscimo de 6% sobre o preço original.
- Qual o novo preço do aparelho de som?
 - Suponhamos um desconto de 3% sobre o novo preço. Qual será o preço do aparelho com esse desconto?
 - Se o preço de R\$ 700,00 sofresse um acréscimo de 120%, qual seria o novo preço?
54. (Vunesp-SP) Um determinado carro popular custa numa revendedora R\$ 11 500,00 à vista. Numa promoção de Natal, realizada no mês de dezembro de 1998, com R\$ 5 000,00 de entrada, um comprador tem o valor restante do carro facilitado pela revendedora em 36 prestações mensais, sendo que as prestações num mesmo ano são iguais e que a cada ano a prestação sofre um aumento de 10%, relativamente à do ano anterior. Sabendo-se que a primeira prestação, a ser paga no mês de janeiro de 1999, é R\$ 200,00, determine:
- quanto o comprador desembolsará ao final de cada ano, excluindo-se a entrada;
 - qual o valor total a ser desembolsado pelo comprador ao findar seus pagamentos.
55. (UF-RN) Dois supermercados (X e Y) vendem leite em pó, de uma mesma marca, ao preço de R\$ 4,00 a lata. Numa promoção, o supermercado X oferece 4 latas pelo preço de 3, e o supermercado Y dá um desconto de 20% em cada lata adquirida. Responda, justificando, em qual dessas promoções você economizaria mais, se comprasse:
- 12 latas

b) 11 latas

56. (UF-AL) Analise as afirmativas abaixo:

- 1) 12% de R\$ 200,00 correspondem a R\$ 2,40.
- 2) Obtém-se 30% de uma quantia multiplicando-a por 0,3.
- 3) Três pessoas correspondem a 6% de um grupo de 50 pessoas.
- 4) $\frac{2}{5} = 4\%$
- 5) Um preço X que sofre um desconto de 20% passa a ser $0,8 \cdot X$.

57. Calcule o valor de x :

- a) 30% de $x = 24$
- b) 25% de $x = 120$
- c) 180% de $x = 540$

58. (UF-RJ) A comissão de um corretor de imóveis é igual a 5% do valor de cada venda efetuada.

- a) Um apartamento foi vendido por R\$ 62 400,00. Determine a comissão recebida pelo corretor.
- b) Um proprietário recebe, pela venda de uma casa, R\$ 79 800,00, já descontada a comissão do corretor. Determine o valor da comissão.

59. Um aparelho de fax passou a custar R\$ 360,00 após seu preço original sofrer um desconto de 10%. Qual o preço original do aparelho?

60. (UF-CE) O preço de um aparelho elétrico com um desconto de 40% é igual a R\$ 36,00. Calcule, em reais, o preço desse aparelho elétrico, sem esse desconto.

61. (Unicamp-SP) Uma pessoa possui a quantia de R\$ 7 560,00 para comprar um terreno, cujo preço é de R\$ 15,00 por metro quadrado. Considerando que os custos para obter a documentação do imóvel oneram o comprador em 5% do preço do terreno, pergunta-se:

- a) Qual é o custo final de cada m^2 do terreno?
- b) Qual é a área máxima que a pessoa pode adquirir com o dinheiro que ela possui?

62. Nas contas telefônicas, em São Paulo, incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que corresponde a 25% do valor total a ser pago. Um consumidor recebeu uma conta a pagar de R\$ 165,00.

- a) Qual o valor da conta antes da incidência do ICMS?
- b) Se a alíquota de 25% incidisse sobre o valor obtido no item a, qual o valor da conta a ser paga?

63. (UnB-DF) Em uma cidade, há 10 000 pessoas aptas para o mercado de trabalho. No momento, apenas 7 000 estão empregadas. A cada ano, 10% das que estão empregadas perdem o emprego, enquanto 60% das desempregadas conseguem se empregar. Considerando que o número de pessoas aptas para o mercado de trabalho permaneça o mesmo, calcule o percentual de pessoas empregadas daqui a 2 anos. Despreze a parte fracionária de seu resultado, caso exista.

64. (Unicamp-SP) Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no período de julho de 2000 a junho de 2001, houve dez milhões, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e uma admissões ao mercado formal de trabalho no Brasil, e os desligamentos somaram nove milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e nove. Pergunta-se:

- a) Quantos novos empregos formais foram criados durante o período referido?

- b) Sabendo-se que esse número de novos empregos resultou em um acréscimo de 3% no número de pessoas formalmente empregadas em julho de 2000, qual o número de pessoas formalmente empregadas em junho de 2001?
- 65.** (Vunesp-SP) Uma empresa agropecuária desenvolveu uma mistura, composta de fécula de batata e farinha, para substituir a farinha de trigo comum. O preço da mistura é 10% inferior ao da farinha de trigo comum. Uma padaria fabrica e vende 5 000 pães por dia. Admitindo-se que o kg da farinha comum custa R\$ 1,00 e que com 1 kg de farinha ou da nova mistura a padaria fabrica 50 pães, determine:
- a) a economia, em reais, obtida em um dia, se a padaria usar a mistura em vez de farinha de trigo comum;
 - b) o número inteiro máximo de quilos da nova mistura que poderiam ser comprados com a economia obtida em um dia e, com esse número de quilos, quantos pães a mais poderiam ser fabricados por dia.
- 66.** (UnB-DF) Duas empresas de táxi, X e Y , praticam regularmente a mesma tarifa. No entanto, com o intuito de atrair mais passageiros, a empresa X decide oferecer um desconto de 50% em todas as suas corridas, e a empresa Y , descontos de 30%. Com base nessas informações e considerando o período de vigência dos descontos, julgue os itens a seguir:
- 1) Se um passageiro pagou R\$ 8,00 por uma corrida em um táxi da empresa Y , então, na tarifa sem desconto, a corrida teria custado menos de R\$ 11,00.
 - 2) Ao utilizar um táxi da empresa Y , um passageiro paga 20% a mais do que pagaria pela mesma corrida, se utilizasse a empresa X .
 - 3) Considere que, no mês de fevereiro, com 20 dias úteis, uma pessoa fez percursos de ida e volta ao trabalho, todos os dias, nos táxis da empresa Y , e, no final do mês, pagou R\$ 80,00. Nessas condições, para fazer os mesmos percursos de ida e volta ao trabalho, no mês seguinte, com 24 dias úteis, nos táxis da empresa X , a pessoa pagaria mais de R\$ 70,00.
- 67.** (UnB-DF, adaptado) Em uma empresa, o salário mensal de um estagiário é de R\$ 400,00, o de um técnico é o dobro desse valor e o de cada gerente é igual a R\$ 2 800,00. O valor total da folha de pagamento de pessoal dessa empresa é de R\$ 20 800,00 mensais e o salário médio mensal é de R\$ 520,00. A direção da empresa decide, por questões de economia, reduzir a folha de pagamento mensal em 2%, distribuídos da seguinte maneira: uma redução de 1% nos salários dos estagiários, de 3% nos dos técnicos e de 5% nos dos gerentes. Sendo E a quantidade de estagiários, T a de técnicos e G a de gerentes, julgue os itens a seguir:
- 1) $E + T + G \leq 52$
 - 2) $396E + 776T + 2660G = 20384$
- 68.** Calcule:
- a) Quanto vale 20% de 30% de um valor?
 - b) Quanto vale 10% de 50% de um valor?
 - c) Quanto vale 160% de 300% de um valor?
- 69.** Em uma pesquisa de opinião foram ouvidas x pessoas, dentre as quais 63% eram mulheres. Entre os homens, 45% tinham nível universitário. Qual é, em função de x , o número de homens entrevistados sem formação universitária?
- 70.** A primeira fase de um vestibular foi feita por 48 000 candidatos, dos quais 65% não passaram para a fase seguinte. Entre os que fizeram a segunda fase, 68% não foram aprovados. Quantos candidatos conseguiram ingressar na faculdade por meio desse exame?

71. (UF-PE) Em um exame de vestibular 30% dos candidatos eram da área de Ciências Sociais. Dentre esses candidatos, 20% optaram pelo curso de Administração. Indique a porcentagem, relativa ao total de candidatos, dos que optaram por Administração.
72. (Vunesp-SP) Suponhamos que, para uma dada eleição, uma cidade tivesse 18 500 eleitores inscritos. Suponhamos ainda que, para essa eleição, no caso de se verificar um índice de abstenções de 6% entre os homens e de 9% entre as mulheres, o número de votantes do sexo masculino será exatamente igual ao de votantes do sexo feminino. Determine o número de eleitores inscritos de cada sexo.
73. Um capital de R\$ 4 000,00 foi aplicado durante 2 meses à taxa de 3% a.b. (ao bimestre). Calcule os juros e o montante recebido.
74. Osvaldo aplicou R\$ 15 000,00 durante 6 meses num fundo que rendeu 10% a.s. (ao semestre). Qual o montante recebido?
75. Olavo aplicou R\$ 25 000,00 numa caderneta de poupança pelo prazo de 1 ano. Sabendo-se que a taxa era de 9% a.a. (ao ano), qual o valor do montante?
76. Sueli aplicou R\$ 4 800,00 num fundo de investimento e recebeu, 3 meses depois, R\$ 500,00 de juros. Qual a taxa trimestral de juros da aplicação?
77. Uma empresa tomou um empréstimo de R\$ 100 000,00 por 1 dia, à taxa de 0,2% a.d. (ao dia). Qual o valor do montante pago?
78. Roberto aplicou R\$ 12 000,00 num fundo e recebeu, 1 ano depois, um montante de R\$ 17 000,00. Qual a taxa anual de juros recebida?
79. Em um empréstimo de R\$ 50 000,00 feito por 1 mês, uma empresa pagou um montante de R\$ 51 200,00. Qual a taxa mensal do empréstimo?
80. Um investidor dobrou seu capital numa aplicação pelo prazo de 2 anos. Qual a taxa de juros no período da operação?
81. (Vunesp-SP) O preço de tabela de um determinado produto é R\$ 1 000,00. O produto tem um desconto de 10% para pagamento à vista e um desconto de 7,2% para pagamento em 30 dias. Admitindo que o valor desembolsado no pagamento à vista possa ser aplicado pelo comprador em uma aplicação de 30 dias, com um rendimento de 3%, determine:
- a) quanto o comprador teria ao final da aplicação;
 - b) qual a opção mais vantajosa para o comprador: pagar à vista ou aplicar o dinheiro e pagar em 30 dias. Justifique matematicamente sua resposta.
82. (FGV-SP) Um investidor norte-americano traz para o Brasil 50 000 dólares; faz a conversão de dólares para reais; aplica os reais por um ano à taxa de 18% ao ano, e no resgate converte os reais recebidos para dólares e os envia para os Estados Unidos. No dia da aplicação, um dólar valia R\$ 1,10 e, um ano depois, na data do resgate, um dólar valia R\$ 1,20.
- a) Qual a taxa de rendimento dessa aplicação, considerando os valores expressos em dólares?
 - b) Quanto deveria valer um dólar na data de resgate (um ano após a aplicação) para que a taxa de rendimento em dólares tivesse sido de 12% ao ano?
83. Pedro aplicou R\$ 25 000,00 num fundo A e R\$ 45 000,00 num fundo B pelo prazo de 3 meses. Nesse período, o fundo A rendeu 15% e o B rendeu 12%. Qual a taxa global de rendimento no trimestre?
84. Jair aplicou 60% de seu capital na caderneta de poupança e o restante num fundo de investimento, pelo prazo de 6 meses. Nesse período, a caderneta de poupança rendeu 5% e o fundo, 8%. Qual a taxa global de rendimento auferido por Jair nesse período?

85. José Roberto aplicou 30% de seu capital num fundo A, 30% num fundo B e o restante num fundo C, pelo prazo de 8 meses. Nesse período, o fundo A rendeu 8%, o fundo B, 12% e o C, 6%. Qual a taxa global de rendimento obtida pelo investidor?
86. (FGV-SP) O sr. Matias tem R\$ 12 000,00 para investir pelo prazo de um ano. Ele pretende investir parte numa aplicação A que tem um rendimento esperado de 15% ao ano sobre o valor investido, e parte numa outra aplicação B que dá um rendimento esperado de 20% sobre o valor investido.
- a) Qual o rendimento anual esperado, se ele aplicar R\$ 7 000,00 em A e R\$ 5 000,00 em B?
 - b) Qual o máximo que deve investir em A para auferir um ganho esperado de, no mínimo, R\$ 2 200,00 daqui a um ano?
87. (UnB-DF) Uma pessoa investiu certo capital, por um período de 5 anos, da seguinte maneira: com $\frac{2}{5}$ do capital comprou ações da bolsa de valores; do restante, aplicou metade em imóveis e metade em caderneta de poupança. Ao final de 5 anos, ela contabilizou um prejuízo de 2% na aplicação em ações, um ganho de 20% na aplicação imobiliária e um ganho de 26% na aplicação em poupança. Calcule, em relação ao capital inicial, o percentual ganho pelo investidor, desprezando a parte fracionária de seu resultado, caso exista.
88. Um capital de R\$ 4 000,00 é aplicado a juros simples, à taxa de 2% a.m. Calcule o montante para os seguintes prazos de aplicação:
- a) 2 meses
 - b) 3 meses
 - c) 6 meses
89. Qual o montante de uma aplicação de R\$ 12 000,00 a juros simples, à taxa de 18% a.a., durante 5 anos?
90. Um capital de R\$ 4 000,00 é aplicado a juros compostos, à taxa de 2% a.m. Calcule o montante para os seguintes prazos de aplicação:
- a) 2 meses
 - b) 3 meses
 - c) 4 meses
91. Qual o montante de uma aplicação de R\$ 7 000,00 a juros compostos durante 4 anos, à taxa de 15% a.a.?
92. (Unicamp-SP) Uma pessoa investiu R\$ 3 000,00 em ações. No primeiro mês ela perdeu 40% do total investido e no segundo mês ela recuperou 30% do que havia perdido.
- a) Com quantos reais ela ficou após os dois meses?
 - b) Qual foi seu prejuízo após os dois meses, em porcentagem, sobre o valor do investimento inicial?
93. (UF-MG) Um televisor estava anunciado por R\$ 500,00 para pagamento à vista ou em três prestações mensais de R\$ 185,00 cada uma; a primeira delas a ser paga um mês após a compra. Paulo, em vez de pagar à vista, resolveu depositar, no dia da compra, os R\$ 500,00 numa caderneta de poupança, que lhe renderia 2% ao mês nos próximos três meses. Desse modo, ele esperava liquidar a dívida, fazendo retiradas de R\$ 185,00 daquela caderneta nas datas de vencimento de cada prestação. Mostre que a opção de Paulo não foi boa, calculando quanto a mais ele teve de desembolsar para pagar a última prestação.

94. (UF-SC, adaptado) Classifique como verdadeira ou falsa a proposição abaixo:

Se uma loja vende um artigo à vista por R\$ 54,00, ou por R\$ 20,00 de entrada e mais dois pagamentos mensais de R\$ 20,00, então a loja está cobrando mais do que 10% ao mês sobre o saldo que tem a receber.

95. Obtenha os juros simples recebidos nas seguintes aplicações:

	Capital	Taxa	Prazo
a)	5 000	2,5% a.m.	8 meses
b)	4 000	4% a.t.	1 ano e meio
c)	7 000	1,7% a.m.	1 ano e meio

96. Um capital de R\$ 20 000,00 é aplicado a juros simples, durante 2 anos, à taxa de 2% a.m. Qual o montante obtido?
97. Qual o capital que, aplicado a juros simples, à taxa de 2% a.m., durante 8 meses, resulta em um montante de R\$ 6 000,00?
98. Determine o capital que, aplicado a juros simples, à taxa de 2,5% a.m., durante 2 anos, resulta em um montante de R\$ 16 000,00.
99. Calcule o capital que, aplicado a juros simples, durante 11 meses e à taxa de 1,5% a.m., proporciona juros de R\$ 700,00.
100. O banco RST empresta R\$ 2 000 000,00 a uma firma pelo prazo de 120 dias, cobrando juros simples à taxa de 3% a.m. Simultaneamente, ele paga aos aplicadores dessa quantia juros simples com prazo de 120 dias, à taxa de 2% a.m.
- a) Qual a diferença entre os juros recebidos e os pagos após os 120 dias?
- b) Qual o valor dos juros pagos aos aplicadores?
101. Roberto pretende comprar um carro usado cujo preço é R\$ 12 000,00 para pagamento daqui a 4 meses. Se ele conseguir aplicar seu dinheiro a juros simples e à taxa de 2% a.m.:
- a) Quanto deverá aplicar no ato da compra para fazer frente ao pagamento?
- b) Se o preço para pagamento à vista for R\$ 11 200,00, é melhor ele pagar à vista ou a prazo?
102. O sr. Macedo quer dividir seu capital de R\$ 30 000,00 em duas partes, uma para ser aplicada no banco A, que paga juros simples à taxa de 1,8% a.m., e a outra no banco B, que também paga juros simples à taxa de 2,2% a.m. A aplicação no banco A é por 2 anos e no B, por 1 ano e meio. Calcule o valor aplicado em cada banco de modo que os juros sejam iguais.
103. Uma televisão é vendida à vista por R\$ 1 800,00 ou então com R\$ 400,00 de entrada mais uma parcela de R\$ 1 500,00 após 2 meses. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento?
104. Uma máquina de lavar roupa é vendida à vista por R\$ 1 500,00 ou então com 30% de entrada mais uma parcela de R\$ 1 200,00 após 3 meses. Qual a taxa mensal de juros simples do financiamento?
105. (Ibmec-SP, adaptado) Classifique a sentença abaixo como verdadeira ou falsa:
- Um televisor é vendido à vista por R\$ 1 000,00 ou a prazo com 10% de entrada e mais uma parcela de R\$ 1 080,00 após 4 meses. Logo, a taxa mensal de juros simples do financiamento é 4,5%.
106. (FGV-SP) Carlos adquiriu um aparelho de TV em cores pagando uma entrada de R\$ 200,00 mais uma parcela de R\$ 450,00 dois meses após a compra. Sabendo-se que o preço à vista do aparelho é R\$ 600,00:
- a) qual a taxa mensal de juros simples do financiamento?

- b) após quantos meses da compra deveria vencer a parcela de R\$ 450,00 para que a taxa de juros simples do financiamento fosse de 2,5% ao mês?
107. (U.F. Juiz de Fora-MG, adaptado) O preço à vista de uma mercadoria é R\$ 130,00. O comprador pode pagar 20% no ato da compra e o restante em uma única parcela de R\$ 128,96, vencível em 3 meses. Admitindo-se o regime de juros simples comerciais, qual a taxa de juros anual cobrada na venda a prazo?
108. Um aparelho de som é vendido por R\$ 1 200,00 para pagamento dentro de 3 meses após a compra. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 9% sobre o preço de R\$ 1 200,00. Qual a taxa mensal de juros simples cobrada na compra a prazo?
109. Resolva o exercício anterior considerando um desconto de 5% sobre o preço de R\$ 1 200,00.
110. Um banco concedeu a uma empresa um empréstimo a juros simples por 15 meses. Qual a taxa mensal do empréstimo sabendo-se que o montante é igual a 160% do capital emprestado?
111. Durante quanto tempo um capital de R\$ 25 000,00 deve ser aplicado a juros simples e à taxa de 2% a.m. para se obter um montante de R\$ 30 000,00?
112. Um capital aplicado a juros simples e à taxa de 8% a.a. triplica em que prazo?
113. Calcule o montante de uma aplicação de R\$ 8 000,00 a juros simples, durante 96 dias, à taxa de:
- 3% a.m.
 - 54% a.a.
 - 24% a.t.
114. Calcule o montante de uma aplicação de R\$ 200 000,00 a juros simples, durante 1 dia, à taxa de 30% a.a.
115. Qual o montante de uma aplicação de R\$ 3.000,00 a juros compostos, durante 10 meses, à taxa de 1,4% a.m.?
116. Uma empresa tomou um empréstimo bancário de R\$ 80.000,00 pelo prazo de 1 ano. Calcule o montante pago sabendo que o banco cobrou juros compostos à taxa de 5% a.t.
117. a) Um investidor aplicou R\$ 12.000,00 a juros compostos, durante 2 anos, à taxa de 1,5% a.m. Qual o valor dos juros recebidos?
b) Considerando o valor de juros recebidos o mesmo do item anterior, e o regime de juros simples, qual seria a taxa mensal com o mesmo prazo de aplicação?
118. (PUC-RJ, adaptado) Uma carteira de investimento rende 2% ao mês. Depois de três meses, R\$ 1.500,00 aplicados cumulativamente nessa carteira valem aproximadamente x reais. Determine o valor de x .
119. Afonso pode comprar um terreno por R\$ 20.000,00. Ele sabe que, com certeza, o terreno valerá R\$ 30.000,00 daqui a 5 anos. Se ele tiver a alternativa de aplicar o dinheiro a juros compostos, à taxa de 9% ao ano, será que a aplicação no terreno valerá a pena?
120. Em 1626, Peter Minuit comprou a ilha de Manhattan (em Nova Iorque) dos índios em troca de objetos no valor de 24 dólares. (Dados extraídos de: Zvi Bodie. *Finanças*. Porto Alegre: Bookman, 1999.) Se os índios tivessem recebido em dinheiro e aplicado esse valor a juros compostos, à taxa de 8% a.a., qual teria sido seu montante em 2004, 378 anos depois?
121. (UF-PE, adaptado) Em um país irreal, o governante costuma fazer empréstimos para viabilizar sua administração. Existem dois empréstimos possíveis: pode-se tomar emprestado de países ricos, com juros de 4,2% ao ano (aqui incluída a taxa de risco) ou toma-se emprestado dos

banqueiros do país irreal, que cobram juros compostos de 3% ao mês. Pressões políticas da oposição obrigam o governante a contrair empréstimos com os banqueiros do seu país. Quantas vezes maiores que os juros anuais cobrados pelos países ricos são os juros anuais cobrados pelos banqueiros do país irreal? (Use a aproximação $1,03^{12} \cong 1,42$.)

122. José Luís aplicou R\$ 12.000,00 por 10 meses num fundo que rende juros compostos à taxa de 1,4% a.m.
- Qual o montante recebido?
 - Quanto ele ganhou de juros ao longo do 10º mês?
123. (UF-PA, adaptado) Suely recebeu R\$ 1.000,00 (mil reais) e pretende investi-los no prazo de dois anos. Um amigo lhe sugere duas opções de investimento. Na primeira delas, a rentabilidade é de 20% ao ano e, no momento do resgate, há um desconto de 25% sobre o valor acumulado, referente ao imposto de renda. Na segunda, a rentabilidade é de 6% ao ano, sem incidência de imposto. Efetuando os cálculos necessários, determine qual aplicação renderá mais a Suely após dois anos. Suponha regime de juros compostos.
124. José Carlos aplicou R\$ 10.000,00 e aplicará mais R\$ 10.000,00 daqui a 3 meses num fundo de investimentos que rende juros compostos à taxa de 1,3% a.m. Qual será seu montante daqui a 9 meses?
125. Teresa aplicou 30% de seu capital, durante um ano, a juros simples e à taxa de 2,5% a.m. O restante foi aplicado a juros compostos, à taxa de 1,5% a.m., também por um ano. Qual foi a taxa de rendimento anual auferida na aplicação como um todo em relação ao capital inicial?
126. Qual o capital que deve ser aplicado a juros compostos, à taxa de 1,8% a.m., durante 8 meses, para dar um montante de R\$ 6.000,00?
127. Cristina tem uma dívida de R\$ 10.000,00 que vence no prazo de 5 meses. Quanto deverá aplicar hoje, a juros compostos e à taxa de 1,2% a.m., para poder pagar a dívida?
128. O sr. Fontana pretende abrir mais uma farmácia dentro de 2 anos, em sua rede de farmácias. Para isso, ele precisará ter R\$ 120.000,00 daqui a 2 anos. Quanto deverá aplicar hoje, a juros compostos e à taxa de 1,6% a.m., para atingir seu objetivo?
129. Um capital de R\$ 2.000,00 foi aplicado a juros compostos, durante 10 meses, gerando um montante de R\$ 2.400,00. Qual a taxa mensal de juros compostos?
130. Um microcomputador é vendido à vista por R\$ 2.000,00 ou a prazo com R\$ 400,00 de entrada mais uma parcela de R\$ 1.800,00 a ser paga três meses após a compra. Qual a taxa mensal de juros compostos do financiamento?
131. Um fogão é vendido à vista por R\$ 800,00 ou a prazo com 30% de entrada mais uma parcela de R\$ 700,00 após 5 meses. Qual a taxa mensal de juros compostos do financiamento?
132. Um aparelho de blu-ray é vendido por R\$ 600,00 para pagamento dentro de 2 meses após a compra. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 5% sobre o preço de R\$ 600,00. Qual a taxa mensal de juros compostos cobrada na venda a prazo?
133. A que taxa trimestral de juros compostos um capital deve ser aplicado durante 1 ano para que duplique seu valor?
134. César aplicou um capital a juros compostos, durante 2 anos e meio, e recebeu de juros 40% do capital aplicado. Qual a taxa mensal de juros?
135. Um capital de R\$ 4.000,00 foi aplicado a juros compostos à taxa de 25% a.a. Calcule o montante, considerando cada um dos seguintes prazos de aplicação:

- a) 90 dias b) 1 mês c) 120 dias d) 75 dias e) 5 meses

- 136.** Um banco concedeu um empréstimo a uma empresa no valor de R\$ 20.000,00, pelo prazo de 72 dias, cobrando um montante de R\$ 26.000,00.
- a) Qual a taxa mensal de juros compostos do financiamento?
b) Qual a taxa anual de juros compostos do financiamento?
- 137.** Durante quanto tempo um capital de R\$ 5.000,00 deve ser aplicado a juros compostos, à taxa de 1,9% a.m., para se obter um montante de R\$ 7.000,00?
- 138.** Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juros compostos, à taxa de 2% a.m., para que triplique seu valor?
- 139.** Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juros compostos, à taxa de 5% a.t., para que quadruplique seu valor?
- 140.** Augusto aplicou um capital a juros compostos e à taxa de 1,3% a.m. Qual o prazo da aplicação para que ele receba de juros 60% do capital aplicado?
- 141.** Um agiota emprestou certa quantia, por 1 ano e 8 meses, a juros simples, à taxa de 10% a.m., recebendo ao final desse período o capital acrescido dos juros. Por quanto tempo ele deveria aplicar o capital emprestado, a juros compostos, à taxa de 1,5% a.m., a fim de receber o mesmo montante do empréstimo?
- 142.** (UF-PI) Um capital é empregado a uma taxa anual de 5% (juros compostos), calculada anualmente. Se o valor do montante, depois de n anos, é aproximadamente 34% maior do que o capital inicial, qual o valor de n ? (Use $\log_{10} 1,05 = 0,02$ e $\log_{10} 1,34 = 0,12$.)
- 143.** Um capital de R\$ 900,00 é aplicado a juros compostos e à taxa de 3% a.m. Outro capital de R\$ 1.000,00 também é aplicado a juros compostos, à taxa de 2% a.m. Depois de quanto tempo aproximadamente os montantes se igualam?
- 144.** (FGV-SP)
- a) Uma empresa tomou um empréstimo bancário de R\$ 500.000,00 para pagamento em 3 parcelas anuais, sendo a 1ª daqui a 1 ano. O banco combinou cobrar juros compostos a uma taxa de 20% ao ano. Sabendo-se que a 1ª parcela foi de R\$ 180.000,00 e a 2ª de R\$ 200.000,00, qual será o valor da 3ª?
- b) Durante quantos meses um capital deve ser aplicado a juros compostos e à taxa de 8% ao ano para que o montante seja o triplo do capital aplicado? (Você pode deixar a resposta indicada, sem fazer os cálculos.)
- 145.** (U.F. Ouro Preto-MG) Chamamos de sistema de juros contínuos ao tipo de aplicação na qual os juros são capitalizados a cada instante t . Nesse tipo de aplicação, um capital C , empregado a uma taxa de $i\%$ ao ano, depois de t anos, será transformado em $C \cdot e^{\left(\frac{i \cdot t}{100}\right)}$, onde e é um número irracional cujo valor aproximado é 2,71. Com base nas informações anteriores, calcule, aproximadamente, quanto tempo será necessário para que seja dobrado um capital C aplicado a juros contínuos de 20% ao ano. (Dado: $\log_e 2 \cong 0,69$.)
- 146.** Um capital C é aplicado a uma taxa mensal de juros i durante n meses. Para que valores de n o montante a juros simples é maior que o montante a juros compostos?

GABARITO

1. a) $8/3$; b) $3/20$; c) 50; d) $5/24$; e) $8/225$
2. a) 3; b) 2
3. a) $1/2$; b) $-1/2$
4. 20 km/L
5. 342 km
6. a) 15; b) 9,6; c) $8/15$
7. $13/15$
8. $9/52$
9. 27
10. A: R\$ 200.000,00; B: R\$ 150.000,00
11. R\$ 32.000,00 e R\$ 48.000,00
12. 140
13. R\$ 50.000,00
14. a) 125; b) 150; c) 100
15. R\$ 3.600,00
16. a) R\$ 240,00; b) A: R\$ 48,00, B: R\$ 40,00
17. 72 L
18. Saúde: R\$ 52 mi; Educação: R\$ 78 mi; Seg. Púb.: R\$ 39 mi
19. $m = 14$, $p = 3,5$
20. $s = 2,5$, $p = 1,25$
21. $a = 60$, $b = 18$, $c = 120$
22. R\$ 1.950,00
23. $\approx 25,67$ L
24. Augusto: R\$ 3.333,33; César: R\$ 4.166,67
25. R\$ 4.000,00; R\$ 8.000,00; R\$ 10.000,00
26. A: $\approx$ R\$ 99.310,34; B: $\approx$ R\$ 111.724,14; C: $\approx$ R\$ 148.965,52
27. A: R\$ 150.000,00; B: R\$ 100.000,00; C: R\$ 250.000,00
28. 48 h
29. 6 dias
30. Diminuição de $V/6$
31. 3,6
32. 2
33. 15,625
34. 51,2
35. Falsa: d; Verdadeiras: a, b, c
36. a) 60%; b) 87,5%; c) 166,67%; d) 4680%; e) 25%; f) 160%; g) 10%
37. a) 36; b) 144; c) 99; d) 48; e) 85; f) 63
38. a) 38%; b) 120
39. 72
40. 10 vezes
41. 80 caixas
42. 400 famílias
43. R\$ 7.650,00
44. a) R\$ 1.050,00; b) 6.250 dólares
45. a) R\$ 327,00; b) $R(v) = 160 + 0,02v$
46. R\$ 168,00
47. 30%
48. Redução de 10%
49. R\$ 212,50
50. R\$ 3,15
51. R\$ 496,80
52. R\$ 90,00
53. a) R\$ 742,00; b) R\$ 719,74; c) R\$ 1.540,00
54. 1) R\$ 2.400,00; R\$ 2.640,00; R\$ 2.904,00; 2) R\$ 12.944,00
55. a) Economiza mais no supermercado X; b) Economiza mais no supermercado Y
56. Falsas: 1, 4; Verdadeiras: 2, 3, 5
57. a) 80; b) 480; c) 300
58. a) R\$ 3.120,00; b) R\$ 4.200,00
59. R\$ 400,00
60. R\$ 60,00
61. a) R\$ 15,75; b) 480 m^2
62. a) R\$ 123,75; b) R\$ 154,69
63. 84%
64. a) 641.472; b) 22.023.872
65. a) R\$ 10,00; b) 11 kg, 550 pães a mais
66. Falsas: 1, 2, 3
67. Verdadeiras: 1, 2
68. a) 6%; b) 5%; c) 480%
69. $0,2035x$ (ou $20,35\%x$)

70. 5.376 candidatos
71. 6%
72. Homens: 9.100; Mulheres: 9.400
73. Juros: R\$ 120,00; Montante: R\$ 4.120,00
74. R\$ 16.500,00
75. R\$ 27.250,00
76. 10,42% a.t.
77. R\$ 100.200,00
78. 41,67% a.a.
79. 2,4% a.m.
80. 50% a.a. (juros simples)
81. a) R\$ 927,00; b) Pagar à vista, pois $928 > 927$
82. a) 8,17% a.a.; b) R\$ 1,1589
83. 13,07% a.t.
84. 6,2% a.s.
85. 8,4%
86. a) R\$ 2.050,00; b) R\$ 4.000,00
87. 13%
88. a) R\$ 4.160,00; b) R\$ 4.240,00; c) R\$ 4.480,00
89. R\$ 22.800,00
90. a) R\$ 4.161,60; b) R\$ 4.244,83; c) R\$ 4.329,73
91. R\$ 12.243,04
92. a) R\$ 2.160,00; b) 28%
93. Ele teve de desembolsar R\$ 35,57 a mais na última prestação
94. Verdadeira
95. a) R\$ 1.000,00; b) R\$ 960,00; c) R\$ 2.142,00
96. R\$ 29.600,00
97. R\$ 5.172,41
98. R\$ 10.000,00
99. R\$ 4.242,42
100. a) R\$ 80.000,00; b) R\$ 160.000,00
101. a) R\$ 11.111,11; b) Pagar a prazo
102. Banco A: R\$ 14.347,83; Banco B: R\$ 15.652,17
103. 3,57% a.m.
104. 4,76% a.m.
105. Falsa (A taxa correta é de 5% a.m.)
106. a) 6,25% a.m.; b) 5 meses
107. 96% a.a. (ou 8% a.m.)
108. 3,30% a.m.
109. 1,75% a.m.
110. 4% a.m.
111. 10 meses
112. 25 anos
113. a) R\$ 8.768,00; b) R\$ 9.152,00; c) R\$ 10.048,00
114. R\$ 200.166,67
115. R\$ 3.448,03
116. R\$ 97.240,50
117. a) R\$ 5.154,04; b) $\approx 1,79\%$ a.m.
118. $x \approx 1.591,81$ (se aplicação única)
119. Não vale a pena (pois a aplicação renderia R\$ 30.772,48)
120. $24 \cdot (1,08)^{378}$ (aprox. $1,05 \cdot 10^{14}$ dólares)
121. 10 vezes maiores
122. a) R\$ 13.791,68; b) R\$ 190,42
123. A segunda opção
124. R\$ 22.040,95
125. 22,69%
126. R\$ 5.201,95
127. R\$ 9.420,45
128. R\$ 82.023,23
129. 1,84% a.m.
130. 4,00% a.m.
131. 4,56% a.m.
132. 2,59% a.m.
133. 18,92% a.t.
134. 1,13% a.m.
135. a) $4000(1,25)^{90/360}$; b) $4000(1,25)^{1/12}$; c) $4000(1,25)^{120/360}$; d) $4000(1,25)^{75/360}$; e) $4000(1,25)^{5/12}$
136. a) $\approx 11,5\%$ a.m.; b) $\approx 271,3\%$ a.a.
137. $\approx 17,89$ meses
138. $\approx 55,48$ meses
139. $\approx 28,41$ trimestres

140. $\approx 36,38$ meses

141. $\approx 73,79$ meses

142. 6 anos

143. $\approx 10,79$ meses

144. a) R\$ 364.800,00; b) $12 \cdot \frac{\ln 3}{\ln 1,08}$ meses

145. 3,45 anos

146. Para $0 < n < 1$
